

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Φυσική

Ομάδας Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

Β' τάξη

Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τα κεφάλαια 1 και 2 προέρχονται από το βιβλίο «Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 2013

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Ιωάννης Α. Βλάχος, Διδάκτορας, Σχολικός Σύμβουλος του κλάδου ΠΕ4.

Ιωάννης Γ. Γραμματικάκης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βασίλης Α. Καραπαναγιώτης, Φυσικός, Καθηγητής Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περικλής Εμ. Περιστερόπουλος, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Καθηγητής στο 3ο Λύκειο Βύρωνα.

Γιώργος Β. Τιμοθέου, Φυσικός, Λυκειαρχής στο 2ο Λύκειο Αγ. Παρασκευής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Παναγιώτης Β. Κόκκοτας, Καθηγητής της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι συγγραφείς ευχαριστούν τον Ιωάννη Βαγιωνάκη, Φυσικό, για τη συμβολή του στη συγγραφή ασκήσεων και ερωτήσεων, για τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του, καθώς και για τη βοήθειά του στην επιμέλεια έκδοσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ

Φλυτζάνης Νικόλαος (Πρόεδρος), Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καλοψικάκης Εμμανουήλ, Φυσικός, τ. Σχολικός Σύμβουλος.

Ξενάκης Χρήστος, Δρ. Φυσικός, Σχολικός Σύμβουλος Φθιώτιδος.

Πάλλας Δήμος, Φυσικός, Υποδιευθυντής 1ου Λυκείου Λαμίας.

Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Δρ. Φυσικός, Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά.

Τα κεφάλαια 3, 4 και 5 προέρχονται από το βιβλίο «Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 2013

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Αλέκος Ιωάννου

Γιάννης Ντάνος

Άγγελος Πήττας

Σταύρος Ράπτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αντωνίου Νικόλαος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, ως πρόεδρος.

Ευθυμίουπουλος Θωμάς, Αν. Καθηγητής του Παν/μίου Κρήτης.

Αρναουτάκης Ιωάννης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4 Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Καρανίκας Ιωάννης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4 Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Πρίντζας Γεώργιος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4 Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Κοτρώζου Αικατερίνη, Φυσικός, Μ.Sc., Καθηγήτρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

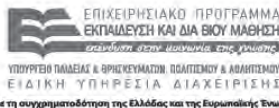
Φωτάκης Ιωάννης, Καθηγητής ΠΕ4 Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
European Union



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα κεφάλαια 1 και 2 προέρχονται από το βιβλίο
«Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 2013

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΟΚΚΟΤΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Τα κεφάλαια 3, 4 και 5 προέρχονται από το βιβλίο
«Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 2013

ΑΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΤΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Φυσική
Ομάδας Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

Β΄ τάξη
Γενικού Λυκείου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Καμπυλόγραμμες κινήσεις: Οριζόντια βολή, κυκλική κίνηση

1.1 Οριζόντια βολή.....	8
1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση.....	12
1.3 Κεντρομόλος δύναμη.....	17
1.4 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης.....	19
Ένθετο: Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα	24
Ένθετο: Ντετερμινισμός ή χάος	26
Περίληψη.....	29
Ερωτήσεις	30
Ασκήσεις - Προβλήματα	34

2 Διατήρηση της ορμής

2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις.....	39
2.2 Το φαινόμενο της κρούσης.....	44
2.3 Η έννοια της ορμής.....	46
2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής.....	47
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής.....	52
2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση	55
2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής	56
Περίληψη.....	59
Ερωτήσεις	60
Ασκήσεις - Προβλήματα.....	65

3 Κινητική θεωρία αερίων

3.1 Εισαγωγή	70
3.2 Νόμοι αερίων.....	71
3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.....	73
3.4 Κινητική θεωρία.....	76
3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα	77
3.6 Κατανομή μοριακών ταχυτήτων	81
3.7 Τα συμπεράσματα της κινητικής θεωρίας έχουν ευρύτερη εφαρμογή.....	84
Σύνοψη	86
Δραστηριότητες.....	87
Ερωτήσεις.....	88
Ασκήσεις	91
Προβλήματα	93
Ένθετο. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου είναι μεγαλύτερη της μέσης	94
Ένθετο. Γιατί δεν υπάρχει υδρογόνο στην ατμόσφαιρα της Γης	95

4 Θερμοδυναμική

4.1 Εισαγωγή.....	98
4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.....	98
4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.....	98
4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.....	99

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.....	102
4.6 Θερμότητα.....	103
4.7 Εσωτερική ενέργεια	103
4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος	104
4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις	105
4.10 Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες αερίων	108
4.11 Θερμικές μηχανές.....	111
4.12 Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος	117
4.13 Η μηχανή του Carnot.....	117
4.14 Εντροπία	120
4.15 Υπολογισμός της μεταβολής της εντροπίας σε μερικές περιπτώσεις	123
Σύνοψη	126
Δραστηριότητες	128
Ερωτήσεις	129
Ασκήσεις.....	136
Προβλήματα.....	138
Ένθετο. Αδιαβατικές μεταβολές του ατμοσφαιρικού αέρα	142

5 Ηλεκτρικό πεδίο

5.1 Εισαγωγή.....	144
5.2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου	144
5.3 Ηλεκτρική ροή.....	145
5.4 Ο νόμος του Gauss	146
5.5 Δυναμικό - Διαφορά δυναμικού	152
5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων	155
5.7 Σχέση έντασης - διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.....	157
5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο	158
Ο καθοδικός σωλήνας	163
Παλμογράφος.....	164
5.9 Πυκνωτής και χωρητικότητα.....	166
5.10 Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή	168
5.11 Πυκνωτές και διηλεκτρικά	171
5.12 Το βαρυτικό πεδίο.....	175
5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης	179
5.14 Ταχύτητα διαφυγής - Μαύρες τρύπες.....	180
5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού - βαρυτικού πεδίου	182
Σύνοψη	183
Δραστηριότητες	185
Ερωτήσεις.....	186
Ασκήσεις	192
Προβλήματα	199
Ένθετο. Το πείραμα του Millikan	206

Παραρτήματα

Πίνακες σταθερών	209
Λεξιλόγιο όρων	213

